

Enseignant(s)

BIANCHINI Marc

Email(s)

mbianchi@myges.fr

Complexe, quaternions, modélisation et animation

1 Matières, formations et groupes

Matière liée au projet :

Formations : -

Nombre d'étudiant
par groupe :**2**Règles de constitution des groupes: **Libre**Charge de travail
estimée par étudiant : **17,00 h**

2 Sujet(s) du projet

Type de sujet : **Imposé**

3 Détails du projet

Objectif du projet (à la fin du projet les étudiants sauront réaliser un...)

Comprendre et appliquer les éléments du cours sur les nombres complexes et les quaternions.

Toutes les documentations mathématiques sont sur Myges, partie cours.

Tracer et animer des fractales en 2D.

Effectuer des rotations d'objets via les quaternions et les matrices de rotations. Création d'une scène graphique 3D texturée et animée sous Unity via C# ou OpenGL via visual C++

NB: Projet sous OpenGL: Prise en main des fonctionnalités d'OpenGL version >3.0. L'utilisation d'OpenGL entraînera une bonification dans la note du livrable et du rendu final. Attention: si vous utilisez les shaders, le projet nécessitera beaucoup plus de temps et cela ne doit pas pénaliser la partie quaternion pour les rotations d'objets.

Descriptif détaillé

1) Partie 2D:

a) Implémenter la classe des nombres complexes ainsi toutes les opérations présentées dans le cours: somme, multiplication, conjugaison, module, division. Calculer également le module et l'argument d'un nombre complexe quelconque.

Implémenter le produit matriciel 2×2 .

b) Transformer un complexe en matrice. Faire la transformation inverse. Vérifier la compatibilité avec les opérateurs

c) Implémenter les transformations du plan: translation, homothétie, rotation et similitude. Faires des tests sur des figures 2D

d) Implémenter quelques méthodes de génération fractales:

-> l'ensemble de Mandelbrot avec les couleurs associées

-> Un ensemble d'éclairs

-> Des flocons de neige

-> Une fougère, puis une forêt de fougères

-> La côte océanique de la Bretagne

Utiliser des couleurs

2) Partie 3D:

a) Implémenter la classe quaternion ainsi que toutes les opérations présentées dans le cours: somme, multiplication, conjugaison, norme, quaternion unitaire. Implémenter aussi des outils pour le calcul vectoriel et matriciel: produit scalaire (vecteurs 3D et 4D), produit vectoriel (vecteurs 3D), produit matriciel (matrices 3×3 et 4×4).

b) Transformer un quaternion $q=a+bi+cj+dk$ en une matrice. Faire la transformation inverse. Vérifier la compatibilité des opérations implémentées du point a) avec les matrices de quaternions.

c) Pouvoir effectuer les passages: matrice rotation $\leftrightarrow$ quaternion de rotation.

Implémenter deux fonctions, une qui retourne le quaternion associé à la matrice (non fourni dans le cours, se documenter pour ce traitement), l'autre retournant la matrice utilisant le quaternion (fourni dans le cours+ tester l'exemple corrigé)

d) Effectuer des rotations de points en 3D, tester votre programme à l'aide de l'exemple corrigé du cours. Proposez d'autres exemples.

Faire ensuite des rotations d'objets: vos rotations doivent être continues et lisses. Tester sur une forme graphique simple (ex: cube ou carré)

Effectuer les rotations de 2 manières différentes: par les matrices et par la formule des quaternions. Vérifiez que les deux traitements donnent le même résultat. Comparer le nombre d'opérations pour les deux traitements.

e) Faire des rotations décentrées (mise à l'origine, rotation, repositionnement)

f) Effectuer des composées de rotations avec les quaternions. Rajouter d'autres traitements graphiques comme le cisaillement, le scaling, la translation.

Tester sur une forme graphique simple (ex: cube ou carré)

g) Utiliser des listes de matériaux, textures et lumières que l'utilisateur pourra appliquer sur les objets de son choix.

h) Prévoir une sky box.

i) Créer une scène graphique personnelle animée selon votre choix.

Cela peut être un personnage en mouvement avec des axes d'articulation (via les quaternions) au niveau de ses membres qui se déplace dans une scène constituée d'arbres, routes, bâtiments. Ou encore une explosion de supernova avec une formation d'un système solaire par accré tion de matières, le tout regardé d'un vaisseau spatial. Vous pouvez aussi inventer un monde imaginaire sans cohérence dans lequel les objets bougent en toute absurdité, mais l'ensemble doit être esthétique. Vous êtes libres.

Tout doit être texturé et illuminé

Ouvrages de référence (livres, articles, revues, sites web...)

Guide officiel pour l'apprentissage et la maîtrise d'OpenGL 3.0
Mason Woo, Jackie Neider, Tom Davis et Dave Shreiner
CampusPress

Outils informatiques à installer

- 1) Unity, C#
- 2) OpenGL 3.0 ou version plus récente sous visual studio

4 Livrables et étapes de suivi

1	Etape intermédiaire	Constitution des groupes	mercredi 11/03/2026 16h30
3	Rendu final	Rendu final Pas de ppt, uniquement démo et analyse du code, questions/réponses	mercredi 06/05/2026 14h00

5 Soutenance

Durée de présentation par groupe : **15 min** Audience : **A huis clos**

Type de présentation : **Démonstration**

Précisions :